

WHO SMART Guidelines

L3 – FHIR Logical Model

CardioRemoto – Plataforma de Telemonitoramento para Pacientes com Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial

Versão 1.0

Parte 1 – FHIR Information Model

1. Objetivo

O objetivo deste documento é especificar o modelo lógico de informação da plataforma **CardioRemoto**, utilizando o padrão **HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) Release 4 (R4)** como base para representação, intercâmbio e interoperabilidade dos dados clínicos.

O modelo lógico estabelece a correspondência entre os processos de negócio, serviços de decisão, regras clínicas e elementos de informação definidos no documento **L2 – Business Process and Decision Support** e os recursos padronizados do FHIR. Dessa forma, esta especificação constitui a ponte entre os requisitos clínicos e a implementação técnica da plataforma.

Além de definir os recursos FHIR necessários para representar as informações produzidas e consumidas pelo sistema, este documento descreve os principais relacionamentos entre esses recursos, os elementos obrigatórios para cada contexto de uso e as terminologias padronizadas recomendadas para codificação dos conceitos clínicos.

O modelo apresentado servirá como base para o desenvolvimento do **L4 – FHIR Implementation Guide**, que será implementado utilizando **FHIR Shorthand (FSH)** e posteriormente publicado por meio do **FHIR IG Publisher**.

2. Escopo

Este documento descreve a estrutura lógica das informações utilizadas pela plataforma CardioRemoto durante todo o ciclo de telemonitoramento de pacientes com Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia e Doença Cardiovascular.

O modelo contempla a representação dos principais elementos definidos no L2, incluindo:

- dados demográficos dos pacientes;

- condições clínicas e diagnósticos;
- encontros clínicos e episódios de acompanhamento;
- sinais vitais;
- medidas antropométricas;
- exames laboratoriais;
- medicamentos em uso;
- planos de monitoramento;
- alertas clínicos;
- classificações de risco;
- comunicações e intervenções clínicas.

Esta especificação permanece independente da implementação computacional, concentrando-se na definição dos recursos FHIR que representam cada conceito clínico e administrativo do domínio de aplicação.

3. Relação com o L2

O documento L2 define os processos de negócio, a lógica de decisão clínica, as regras de alerta e o dicionário de dados necessários para o funcionamento da plataforma CardioRemoto. O presente documento reutiliza esses artefatos como entrada para a construção do modelo lógico de informação baseado em FHIR.

A relação entre os níveis da especificação pode ser resumida da seguinte forma:

Documento	Finalidade
L2 – Business Process and Decision Support	Define os processos clínicos, serviços de decisão, regras de negócio e requisitos de informação.
L3 – FHIR Logical Model	Define como essas informações são representadas utilizando recursos FHIR.
L4 – FHIR Implementation Guide	Implementa os modelos definidos no L3 por meio de perfis, extensões, terminologias e exemplos em FHIR Shorthand (FSH).

Dessa forma, cada processo de negócio (Business Process), serviço de decisão (Decision Service) e elemento do dicionário de dados descritos no L2 poderá ser rastreado até um ou mais recursos FHIR correspondentes, preservando a consistência entre os diferentes níveis da especificação.

4. Estratégia de Modelagem

A modelagem proposta neste documento adota os princípios recomendados pelo padrão HL7 FHIR e pelas WHO SMART Guidelines para maximizar a interoperabilidade e favorecer a reutilização de artefatos padronizados.

Como princípio geral, foram priorizados os recursos nativos do FHIR sempre que estes fossem capazes de representar adequadamente os conceitos definidos no domínio clínico da plataforma. A criação de novos perfis será utilizada apenas para restringir cardinalidades, definir obrigatoriedades, especializar recursos existentes e associar terminologias apropriadas, evitando a introdução de extensões desnecessárias.

As observações clínicas, sinais vitais e exames laboratoriais serão representados por meio do recurso **Observation**, diferenciados por códigos padronizados e perfis específicos. Diagnósticos e condições clínicas utilizarão o recurso **Condition**, enquanto prescrições terapêuticas serão representadas por **MedicationRequest**. Os planos de acompanhamento clínico serão modelados utilizando **CarePlan**, permitindo a representação estruturada das ações previstas para cada paciente durante o telemonitoramento.

As classificações de risco e os resultados produzidos pelos serviços de decisão também serão representados utilizando recursos FHIR apropriados, preservando sua rastreabilidade em relação aos processos clínicos definidos no L2 e permitindo sua utilização por sistemas externos interoperáveis.

O modelo foi concebido para ser compatível com a publicação de um **FHIR Implementation Guide**, possibilitando a geração automática de perfis, exemplos e documentação técnica por meio das ferramentas **FHIR Shorthand (FSH)**, **SUSHI** e **FHIR IG Publisher**.

Parte 2 – FHIR Resource Mapping

1. Objetivo

Esta seção estabelece o mapeamento entre os processos de negócio, serviços de decisão e elementos de informação definidos no documento **L2 – Business Process and Decision Support** e os recursos do padrão **HL7 FHIR R4**.

O objetivo desse mapeamento é identificar quais recursos FHIR serão utilizados para representar cada conceito clínico ou administrativo da plataforma CardioRemoto, preservando a rastreabilidade entre os diferentes níveis da especificação.

Sempre que possível, foram adotados recursos nativos do FHIR, reduzindo a necessidade de extensões e favorecendo a interoperabilidade com outros sistemas de informação em saúde.

2. Critérios de Mapeamento

Os recursos FHIR foram selecionados de acordo com sua finalidade original e com as recomendações da especificação HL7 FHIR R4.

Foram adotados os seguintes princípios de modelagem:

- cada conceito clínico é representado pelo recurso FHIR mais apropriado ao seu significado;
- sinais vitais, medidas antropométricas e exames laboratoriais são representados por diferentes perfis do recurso **Observation**;
- diagnósticos e doenças são representados pelo recurso **Condition**;
- prescrições terapêuticas utilizam o recurso **MedicationRequest**;
- planos de acompanhamento são representados pelo recurso **CarePlan**;
- comunicações e notificações clínicas utilizam o recurso **Communication**;
- os recursos permanecem independentes da implementação específica, permitindo sua especialização posterior no Implementation Guide.

3. Mapeamento dos Processos de Negócio

A Tabela 2-1 apresenta os principais processos definidos no L2 e os recursos FHIR utilizados para representar suas informações.

Tabela 2-1 – Business Process × Recursos FHIR

Business Process	Recursos FHIR Principais
BP-01 – Inclusão do Paciente	Patient, Encounter
BP-02 – Avaliação Inicial	Encounter, Observation, Condition, MedicationRequest
BP-03 – Classificação de Risco	Observation, RiskAssessment
BP-04 – Monitoramento	CarePlan, Encounter
BP-05 – Geração de Alertas	Communication, Flag
BP-06 – Monitoramento Contínuo	CarePlan, Observation, Encounter

4. Mapeamento dos Decision Services

Cada serviço de decisão definido no L2 produz informações que podem ser representadas por um ou mais recursos FHIR.

Tabela 2-2 – Decision Services × Recursos FHIR

Decision Service	Recursos FHIR
DS-01 – Verificação de Elegibilidade	Patient, Condition
DS-02 – Avaliação Clínica Inicial	Encounter, Observation
DS-03 – Controle do Diabetes	Observation
DS-04 – Controle da Hipertensão	Observation

DS-05 – Controle da Dislipidemia	Observation
DS-06 – Evento Cardiovascular	Observation, Condition
DS-07 – Classificação Global de Risco	RiskAssessment, CarePlan

5. Mapeamento das Categorias de Informação

As categorias de informação definidas no Data Dictionary do L2 são representadas pelos recursos FHIR apresentados na Tabela 2-3.

Tabela 2-3 – Categorias de Dados × Recursos FHIR

Categoria de Informação	Recurso FHIR
Dados Demográficos	Patient
Histórico Clínico	Condition
Medicamentos	MedicationRequest
Antropometria	Observation
Sinais Vitais	Observation
Exames Laboratoriais	Observation
Estilo de Vida	Observation
Sintomas	Observation
Plano de Monitoramento	CarePlan
Alertas Clínicos	Communication, Flag
Classificação de Risco	RiskAssessment

6. Recursos FHIR Selecionados

A Tabela 2-4 resume todos os recursos FHIR utilizados pela plataforma.

Tabela 2-4 – Recursos FHIR do Modelo Lógico

Recurso	Finalidade
Patient	Representação do paciente acompanhado pela plataforma.
Encounter	Registro das avaliações clínicas e episódios de acompanhamento.

Condition	Registro de diagnósticos, comorbidades e condições clínicas.
Observation	Representação de sinais vitais, antropometria, sintomas, exames laboratoriais e classificações clínicas.
MedicationRequest	Prescrições e medicamentos em uso pelo paciente.
CarePlan	Plano individual de monitoramento e acompanhamento clínico.
RiskAssessment	Classificação global de risco produzida pelos serviços de decisão.
Communication	Notificações e comunicações clínicas geradas pela plataforma.
Flag	Alertas clínicos ativos associados ao paciente.

7. Considerações Finais

O conjunto de recursos apresentado nesta seção cobre todos os requisitos funcionais descritos no documento L2, incluindo os processos de negócio, serviços de decisão, regras clínicas e elementos do dicionário de dados. A adoção de recursos nativos do HL7 FHIR favorece a interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde e reduz a necessidade de customizações específicas da plataforma.

Os recursos identificados nesta etapa serão detalhados na Parte 3 deste documento, por meio da definição dos modelos lógicos correspondentes, especificando seus principais elementos, relacionamentos e restrições de uso.

Parte 3 – Logical Resource Models

LM-01 – Patient

1. Objetivo

O recurso **Patient** representa o indivíduo acompanhado pela plataforma CardioRemoto. Ele constitui o recurso central do modelo lógico, sendo utilizado como referência para todos os demais recursos clínicos produzidos durante o ciclo de telemonitoramento.

Além das informações demográficas, o recurso permite identificar unicamente cada paciente e estabelecer os vínculos necessários com avaliações clínicas, observações, diagnósticos, medicamentos, planos de cuidado e alertas.

2. Descrição

Cada paciente elegível para o programa de telemonitoramento deverá possuir um único recurso **Patient**, utilizado como elemento de identificação ao longo de todo o acompanhamento longitudinal.

As informações representadas por este recurso são provenientes principalmente do prontuário eletrônico institucional (AGHUX), podendo ser complementadas por dados informados durante o processo de cadastro no programa de telemonitoramento. Essas informações correspondem aos dados demográficos definidos no Data Dictionary do L2.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Patient
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Patient
Cardinalidade	Um recurso por paciente
Identificador Principal	Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou identificador institucional

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
identifier	1..*	Identificadores do paciente (CNS e identificador institucional).
active	1..1	Indica se o cadastro do paciente está ativo no programa.
name	1..*	Nome completo do paciente.
gender	1..1	Sexo administrativo do paciente.
birthDate	1..1	Data de nascimento.
telecom	0..*	Informações de contato, como telefone e e-mail.
address	0..*	Endereço residencial do paciente.

5. Origem das Informações

Informação	Origem
Identificação do paciente	AGHUX
Nome	AGHUX
Data de nascimento	AGHUX
Sexo	AGHUX
Cartão Nacional de Saúde	AGHUX
Telefone	Cadastro do programa
Endereço	Cadastro do programa

6. Relacionamentos

O recurso **Patient** é referenciado pelos demais recursos utilizados na plataforma.

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Encounter	subject
Observation	subject
Condition	subject
MedicationRequest	subject
CarePlan	subject
Communication	subject
Flag	subject
RiskAssessment	subject

O recurso **Patient** atua como a entidade central do modelo lógico, permitindo a integração de todas as informações clínicas referentes ao mesmo indivíduo durante o acompanhamento longitudinal.

7. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-01 – Inclusão do Paciente	Registro do paciente
DS-01 – Verificação de Elegibilidade	Identificação do paciente
Data Dictionary – Dados Demográficos	Recurso Patient

LM-02 – Encounter

1. Objetivo

O recurso **Encounter** representa cada interação entre o paciente e a plataforma CardioRemoto durante o processo de telemonitoramento. Essas interações incluem a avaliação clínica inicial, teleconsultas, reavaliações periódicas e demais episódios de acompanhamento previstos no protocolo assistencial.

O recurso organiza temporalmente as atividades realizadas ao longo do cuidado, servindo como contexto para o registro de observações clínicas, diagnósticos, prescrições e planos de acompanhamento.

2. Descrição

Cada episódio de atendimento ou acompanhamento deverá ser representado por um recurso **Encounter**. Esse recurso estabelece o contexto clínico no qual as informações do paciente são coletadas, analisadas e utilizadas pelos serviços de decisão definidos no L2. Durante um Encounter podem ser registrados sinais vitais, exames laboratoriais, diagnósticos, medicamentos em uso, classificações de risco e demais informações necessárias ao monitoramento longitudinal do paciente. No contexto da plataforma CardioRemoto, um Encounter pode representar tanto uma consulta presencial quanto uma teleconsulta ou uma avaliação remota realizada pela equipe de saúde.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Encounter
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Encounter
Cardinalidade	Um ou mais Encounters por paciente
Identificador Principal	Identificador do episódio de atendimento

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
identifier	0..*	Identificador do episódio de atendimento.
status	1..1	Situação atual do atendimento (planejado, em andamento, concluído, cancelado).
class	1..1	Tipo de atendimento realizado (presencial, virtual ou outro).
subject	1..1	Referência ao paciente acompanhado.
participant	0..*	Profissionais envolvidos no atendimento.
period	1..1	Data e horário de início e término do atendimento.
reasonCode	0..*	Motivo do acompanhamento ou da consulta.

5. Correspondência com o Data Dictionary

O recurso **Encounter** representa o contexto temporal e organizacional no qual os dados clínicos definidos no L2 são produzidos.

Categoria do L2	Correspondência
Dados de Monitoramento	Episódios de acompanhamento e teleconsultas
Dados Gerados pelo Sistema	Contexto para execução dos processos clínicos

6. Relacionamentos

O recurso **Encounter** estabelece o contexto para diversos recursos clínicos utilizados pela plataforma.

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Observation	encounter
Condition	encounter
MedicationRequest	encounter

CarePlan	supportingInfo ou referência clínica*
RiskAssessment	encounter
Communication	about ou encounter*

* A forma exata de associação será definida no L4, conforme as restrições dos perfis implementados.

7. Utilização nos Processos de Negócio

Processo do L2	Utilização
BP-01 – Inclusão do Paciente	Criação do episódio inicial de acompanhamento.
BP-02 – Avaliação Inicial	Registro da avaliação clínica estruturada.
BP-04 – Monitoramento	Registro das teleconsultas e reavaliações periódicas.
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Registro dos novos ciclos de acompanhamento.

8. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-01 – Inclusão do Paciente	Criação do episódio de acompanhamento
BP-02 – Avaliação Inicial	Contexto para coleta de dados clínicos
BP-04 – Monitoramento	Registro das avaliações periódicas
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Organização longitudinal dos atendimentos

LM-03 – Condition

1. Objetivo

O recurso **Condition** representa as condições clínicas, diagnósticos e comorbidades associados aos pacientes acompanhados pela plataforma CardioRemoto.

Essas informações constituem a base para a verificação da elegibilidade do paciente, execução dos serviços de decisão, classificação de risco e definição do plano de monitoramento longitudinal.

2. Descrição

Cada condição clínica relevante deverá ser registrada utilizando um recurso **Condition** independente. Um mesmo paciente poderá possuir múltiplas condições registradas simultaneamente, refletindo seu histórico clínico e suas comorbidades.

No contexto da plataforma CardioRemoto, este recurso será utilizado principalmente para representar doenças crônicas e eventos cardiovasculares que influenciam o monitoramento clínico, incluindo Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia, Doença Cardiovascular e outras condições associadas.

As condições registradas poderão permanecer ativas durante todo o acompanhamento ou serem atualizadas conforme a evolução clínica do paciente.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Condition
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Condition
Cardinalidade	Zero ou mais condições por paciente
Identificador Principal	Identificador da condição clínica

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
clinicalStatus	1..1	Situação clínica da condição (ativa, recorrente, resolvida).
verificationStatus	1..1	Status de confirmação diagnóstica.
category	0..*	Categoria da condição clínica.
code	1..1	Diagnóstico ou condição clínica codificada.
subject	1..1	Paciente ao qual a condição pertence.
encounter	0..1	Episódio clínico no qual a condição foi registrada ou atualizada.
onsetDateTime	0..1	Data de início da condição, quando conhecida.
recordedDate	0..1	Data de registro da condição.

5. Correspondência com o Data Dictionary

O recurso **Condition** representa as informações clínicas permanentes descritas no dicionário de dados do L2.

Categoria do L2	Correspondência
Histórico Clínico	Diabetes Mellitus
Histórico Clínico	Hipertensão Arterial Sistêmica
Histórico Clínico	Dislipidemia
Histórico Clínico	Evento Cardiovascular Prévio
Histórico Clínico	Insuficiência Renal
Histórico Clínico	Outras condições relevantes

6. Utilização pelos Decision Services

As condições clínicas registradas são utilizadas diretamente pelos serviços de decisão definidos no L2.

Decision Service	Utilização
DS-01 – Verificação de Elegibilidade	Identificação de Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial.
DS-03 – Controle do Diabetes	Confirmação do diagnóstico de Diabetes Mellitus.
DS-05 – Classificação da Dislipidemia	Identificação da condição clínica e antecedentes cardiovasculares.
DS-06 – Evento Cardiovascular	Registro do evento quando confirmado clinicamente.
DS-07 – Classificação Global de Risco	Consideração das comorbidades para cálculo do risco global.

7. Relacionamentos

O recurso **Condition** relaciona-se com diversos recursos utilizados durante o acompanhamento do paciente.

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Observation	Evidências clínicas relacionadas
MedicationRequest	Tratamentos associados à condição
CarePlan	Plano terapêutico relacionado à condição
RiskAssessment	Utilizada na determinação do risco clínico

8. Terminologias Recomendadas

Os diagnósticos deverão ser codificados utilizando terminologias clínicas reconhecidas internacionalmente.

Conceito	Terminologia Recomendada
Diabetes Mellitus	SNOMED CT ou CID-10
Hipertensão Arterial Sistêmica	SNOMED CT ou CID-10
Dislipidemia	SNOMED CT ou CID-10
Doença Cardiovascular	SNOMED CT ou CID-10
Insuficiência Renal	SNOMED CT ou CID-10

A definição dos códigos específicos será apresentada na Parte 4 – **Terminology Binding**.

9. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-02 – Avaliação Inicial	Registro das condições clínicas do paciente
DS-01 – Verificação de Elegibilidade	Identificação dos diagnósticos elegíveis
DS-03 – Controle do Diabetes	Diagnóstico de Diabetes Mellitus
DS-05 – Classificação da Dislipidemia	Registro da Dislipidemia
DS-07 – Classificação Global de Risco	Histórico clínico utilizado na estratificação do risco

LM-04 – Vital Signs Observation

1. Objetivo

O recurso **Observation** é utilizado para representar as medições clínicas obtidas durante o acompanhamento do paciente. Neste modelo lógico, o recurso é empregado para registrar sinais vitais, medidas antropométricas e outras observações clínicas coletadas durante as avaliações presenciais ou remotas realizadas pela plataforma CardioRemoto. Essas observações fornecem as informações necessárias para a execução dos serviços de decisão, classificação de risco e monitoramento longitudinal do paciente.

2. Descrição

Cada medição clínica deverá ser registrada como um recurso **Observation** independente, permitindo o armazenamento do histórico completo das avaliações realizadas ao longo do acompanhamento.

O recurso será utilizado para representar dados fisiológicos obtidos diretamente do paciente ou de dispositivos de monitoramento, incluindo pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, temperatura corporal, peso, altura e índice de massa corporal (IMC).

Como as observações são registradas periodicamente, múltiplos recursos poderão existir para um mesmo paciente, permitindo a análise da evolução clínica ao longo do tempo.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Observation
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Observation
Categoria	Vital Signs
Cardinalidade	Zero ou mais observações por paciente

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Estado da observação.
category	1..*	Categoria da observação (Vital Signs).
code	1..1	Tipo da observação realizada.
subject	1..1	Paciente ao qual a observação pertence.

encounter	0..1	Atendimento em que a observação foi registrada.
effectiveDateTime	1..1	Data e hora da medição.
valueQuantity	1..1	Valor observado e sua unidade de medida.
performer	0..*	Profissional ou dispositivo responsável pela medição.

5. Correspondência com o Data Dictionary

Este modelo representa as categorias **Sinais Vitais** e **Antropometria** do Data Dictionary definido no L2.

Sinais Vitais

Elemento do L2	Representação FHIR
Pressão Sistólica	Observation
Pressão Diastólica	Observation
Frequência Cardíaca	Observation
Saturação de O ₂	Observation
Temperatura Corporal	Observation

Antropometria

Elemento do L2	Representação FHIR
Peso	Observation
Altura	Observation
IMC	Observation
Circunferência Abdominal	Observation

6. Utilização pelos Decision Services

As observações registradas por este recurso são utilizadas diretamente pelos serviços de decisão descritos no L2.

Decision Service	Utilização
DS-02 – Avaliação Clínica Inicial	Verificação da completude da avaliação clínica.
DS-04 – Classificação da Hipertensão	Avaliação dos níveis pressóricos.
DS-07 – Classificação Global de Risco	Utilização de peso, IMC e tendência clínica na estratificação do risco.

7. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Condition	Evidência clínica relacionada
RiskAssessment	Dados utilizados na avaliação de risco
CarePlan	Monitoramento da evolução clínica

8. Terminologias Recomendadas

As observações deverão utilizar terminologias padronizadas para garantir interoperabilidade entre sistemas.

Observação	Terminologia Recomendada
Pressão Arterial	LOINC
Frequência Cardíaca	LOINC
Saturação de Oxigênio	LOINC
Temperatura Corporal	LOINC
Peso	LOINC
Altura	LOINC

Índice de Massa Corporal	LOINC
Circunferência Abdominal	LOINC
Unidades de Medida	UCUM

Os códigos específicos serão definidos na Parte 4 – **Terminology Binding**.

9. Considerações de Modelagem

A pressão arterial será representada como **uma única Observation**, utilizando dois componentes (**component**):

- Pressão Sistólica;
- Pressão Diastólica.

Essa abordagem segue a recomendação do **HL7 FHIR R4** para medições de pressão arterial e facilita a interoperabilidade com outros sistemas compatíveis com o padrão.

As demais medições fisiológicas e antropométricas serão representadas por recursos **Observation** independentes.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-02 – Avaliação Inicial	Registro dos sinais vitais e antropometria
BP-03 – Classificação de Risco	Dados utilizados para avaliação clínica
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Histórico longitudinal das medições
DS-02 – Avaliação Clínica Inicial	Verificação da completude dos dados
DS-04 – Classificação da Hipertensão	Avaliação da pressão arterial
DS-07 – Classificação Global de Risco	Utilização de IMC e outros parâmetros clínicos

LM-05 – Laboratory Observation

1. Objetivo

O recurso **Observation** é utilizado para representar os resultados dos exames laboratoriais realizados durante o acompanhamento dos pacientes da plataforma CardioRemoto. Os resultados laboratoriais constituem importantes indicadores para avaliação do controle

metabólico, estratificação do risco cardiovascular, monitoramento da função renal e hepática e acompanhamento da evolução clínica dos pacientes.

2. Descrição

Cada exame laboratorial deverá ser representado por um recurso **Observation** independente, contendo o resultado obtido, sua unidade de medida, a data da coleta e a identificação do paciente. Os exames laboratoriais poderão ser provenientes do prontuário eletrônico institucional ou de laboratórios integrados ao sistema, permitindo sua utilização pelos serviços de decisão definidos no L2. A representação individual de cada exame permite preservar o histórico longitudinal dos resultados laboratoriais, facilitando a análise de tendências clínicas e a avaliação da resposta ao tratamento.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Observation
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Observation
Categoria	Laboratory
Cardinalidade	Zero ou mais observações por paciente

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Estado do resultado laboratorial.
category	1..*	Categoria "Laboratory".
code	1..1	Identificação do exame realizado.
subject	1..1	Paciente ao qual o exame pertence.
encounter	0..1	Atendimento relacionado à solicitação ou registro do exame.
effectiveDateTime	1..1	Data e hora da coleta ou realização do exame.
valueQuantity	1..1	Resultado quantitativo do exame.
interpretation	0..*	Interpretação clínica do resultado, quando aplicável.
performer	0..*	Laboratório ou profissional responsável pelo exame.

5. Correspondência com o Data Dictionary

Este modelo representa todos os exames laboratoriais definidos no L2.

Diabetes

Exame	Representação
Glicemia de Jejum	Observation
HbA1c	Observation
Glicemia Capilar	Observation

Perfil Lipídico

Exame	Representação
Colesterol Total	Observation
HDL	Observation
LDL	Observation
Triglicerídeos	Observation

Função Renal

Exame	Representação
Creatinina	Observation
Ureia	Observation
Relação Albumina/Creatinina	Observation

Função Hepática

Exame	Representação
TGO	Observation
TGP	Observation

Hemograma

Exame	Representação
Hemoglobina	Observation
Hematócrito	Observation
Leucócitos	Observation
Plaquetas	Observation

6. Utilização pelos Decision Services

Os resultados laboratoriais são utilizados pelos serviços de decisão responsáveis pela avaliação clínica e estratificação de risco.

Decision Service	Utilização
DS-03 – Controle do Diabetes	Avaliação da glicemia e HbA1c.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Avaliação do perfil lipídico.
DS-07 – Classificação Global de Risco	Avaliação da função renal e demais marcadores laboratoriais.

7. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Condition	Evidência clínica relacionada
RiskAssessment	Dados utilizados para estratificação do risco
CarePlan	Monitoramento da resposta ao tratamento

8. Terminologias Recomendadas

Para garantir interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde, os exames laboratoriais deverão utilizar terminologias padronizadas.

Elemento	Terminologia Recomendada
Exames laboratoriais	LOINC
Unidades de medida	UCUM
Interpretação dos resultados	HL7 Observation Interpretation

Os códigos específicos para cada exame serão definidos na Parte 4 – **Terminology Binding**.

9. Considerações de Modelagem

Cada exame laboratorial será representado por um recurso **Observation** distinto, identificado por um código LOINC específico.

Os resultados quantitativos serão registrados utilizando o elemento **valueQuantity**, acompanhado da unidade de medida correspondente em UCUM. Quando apropriado, poderão ser registrados intervalos de referência e interpretações clínicas, permitindo maior apoio aos serviços de decisão e à análise da evolução clínica do paciente.

Essa abordagem favorece a reutilização dos dados laboratoriais por diferentes sistemas interoperáveis e permite a comparação longitudinal dos resultados ao longo do acompanhamento.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-02 – Avaliação Inicial	Registro dos exames laboratoriais
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Atualização periódica dos resultados
DS-03 – Controle do Diabetes	Glicemia e HbA1c
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Perfil lipídico
DS-07 – Classificação Global de Risco	Função renal e demais parâmetros laboratoriais

LM-06 – MedicationRequest

1. Objetivo

O recurso **MedicationRequest** representa as prescrições de medicamentos e os tratamentos farmacológicos associados aos pacientes acompanhados pela plataforma CardioRemoto.

Seu principal objetivo é registrar de forma estruturada as terapias medicamentosas utilizadas durante o acompanhamento clínico, permitindo que os serviços de decisão considerem os tratamentos em uso na avaliação do controle das doenças crônicas e na definição das condutas clínicas.

2. Descrição

Cada prescrição medicamentosa deverá ser representada por um recurso **MedicationRequest** independente, contendo as informações necessárias para identificar o medicamento prescrito, sua posologia, período de utilização e situação da prescrição.

O recurso poderá representar tanto prescrições ativas quanto tratamentos anteriores, permitindo manter o histórico terapêutico do paciente durante todo o período de acompanhamento.

As informações poderão ser provenientes do prontuário eletrônico institucional ou registradas durante as avaliações clínicas realizadas pela equipe de saúde.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	MedicationRequest
Perfil Base	HL7 FHIR R4 MedicationRequest
Cardinalidade	Zero ou mais prescrições por paciente
Identificador Principal	Identificador da prescrição

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Situação atual da prescrição (ativa, concluída, cancelada, etc.).
intent	1..1	Finalidade da prescrição, normalmente "order".
medication[x]	1..1	Medicamento prescrito.
subject	1..1	Paciente ao qual a prescrição pertence.
encounter	0..1	Atendimento relacionado à prescrição.
authoredOn	0..1	Data da prescrição.
requester	0..1	Profissional responsável pela prescrição.
dosageInstruction	0..*	Posologia e orientações de uso.

5. Correspondência com o Data Dictionary

Este modelo representa a categoria **Medicamentos** definida no L2.

Categoria do L2	Correspondência
Medicamentos	Prescrições ativas
Medicamentos	Histórico terapêutico
Medicamentos	Posologia
Medicamentos	Data de início do tratamento

6. Utilização pelos Decision Services

As prescrições medicamentosas são utilizadas pelos serviços de decisão para avaliar a adequação do tratamento e apoiar a definição de condutas clínicas.

Decision Service	Utilização
DS-03 – Controle do Diabetes	Identificação de medicamentos antidiabéticos em uso.
DS-04 – Controle da Hipertensão	Identificação de medicamentos anti-hipertensivos.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Identificação de estatinas e outros hipolipemiantes.

DS-07 – Classificação Global de Risco	Consideração das terapias em uso durante a avaliação clínica.
---------------------------------------	---

7. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Condition	reasonReference
CarePlan	supportingInfo ou baseado no plano terapêutico
Observation	Utilizado para avaliar resposta ao tratamento

8. Terminologias Recomendadas

Os medicamentos deverão ser identificados utilizando terminologias padronizadas sempre que disponíveis.

Elemento	Terminologia Recomendada
Medicamentos	ATC ou SNOMED CT*
Forma farmacêutica	SNOMED CT
Via de administração	SNOMED CT

* A terminologia efetivamente utilizada dependerá da disponibilidade e da política institucional. Quando aplicável, poderão ser adotadas terminologias nacionais para identificação de medicamentos.

9. Considerações de Modelagem

O recurso **MedicationRequest** representa a intenção de tratamento e a prescrição realizada por um profissional de saúde. Ele não confirma que o medicamento foi efetivamente administrado ou utilizado pelo paciente.

No contexto do CardioRemoto, o recurso será utilizado para representar os medicamentos considerados pelos serviços de decisão durante o acompanhamento clínico. Informações sobre adesão ao tratamento poderão ser registradas por meio de observações clínicas ou questionários específicos, conforme a evolução da plataforma.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-02 – Avaliação Inicial	Registro da terapia medicamentosa
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Atualização das prescrições
DS-03 – Controle do Diabetes	Medicamentos antidiabéticos
DS-04 – Controle da Hipertensão	Medicamentos anti-hipertensivos
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Medicamentos hipolipemiantes
DS-07 – Classificação Global de Risco	Tratamentos considerados na avaliação clínica

LM-07 – CarePlan

1. Objetivo

O recurso **CarePlan** representa o plano individual de monitoramento e acompanhamento clínico dos pacientes atendidos pela plataforma CardioRemoto. Seu objetivo é organizar as ações planejadas para o cuidado do paciente, incluindo a frequência do monitoramento, os objetivos clínicos, as intervenções recomendadas e os encaminhamentos definidos a partir dos processos de negócio e serviços de decisão descritos no L2.

2. Descrição

Cada paciente poderá possuir um ou mais planos de acompanhamento ao longo de sua participação no programa de telemonitoramento. O plano de cuidado deverá refletir a situação clínica atual do paciente e poderá ser atualizado sempre que ocorrerem mudanças na classificação de risco, no controle das doenças crônicas ou na necessidade de novas intervenções clínicas. O recurso **CarePlan** representa o planejamento assistencial, servindo como referência para o acompanhamento longitudinal realizado pela equipe multiprofissional.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	CarePlan
Perfil Base	HL7 FHIR R4 CarePlan
Cardinalidade	Zero ou mais planos por paciente
Identificador Principal	Identificador do plano de cuidado

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Situação do plano de cuidado.
intent	1..1	Finalidade do plano (plano de cuidado).
subject	1..1	Paciente ao qual o plano pertence.
encounter	0..1	Atendimento relacionado à elaboração do plano.
period	0..1	Período de vigência do plano.
careTeam	0..*	Profissionais responsáveis pelo acompanhamento.
addresses	0..*	Condições clínicas abordadas pelo plano.
goal	0..*	Objetivos terapêuticos definidos.
activity	0..*	Intervenções e atividades planejadas.

5. Correspondência com o Data Dictionary

Este modelo representa as informações produzidas automaticamente pela plataforma durante a execução dos processos clínicos.

Categoria do L2	Correspondência
Dados de Monitoramento	Frequência do monitoramento
Dados Gerados pelo Sistema	Plano de Monitoramento
Dados Gerados pelo Sistema	Encaminhamento Clínico

6. Utilização pelos Processos de Negócio

O recurso **CarePlan** é utilizado como resultado dos processos responsáveis pelo acompanhamento clínico dos pacientes.

Processo de Negócio	Utilização
BP-03 – Classificação de Risco	Definição inicial do plano de acompanhamento.
BP-04 – Monitoramento	Organização das atividades periódicas.
BP-05 – Geração de Alertas	Atualização das ações recomendadas quando necessário.
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Revisão periódica do plano de cuidado.

7. Utilização pelos Decision Services

Os serviços de decisão produzem informações que influenciam diretamente a elaboração e atualização do plano de cuidado.

Decision Service	Contribuição
DS-03 – Controle do Diabetes	Definição das ações relacionadas ao controle glicêmico.
DS-04 – Controle da Hipertensão	Definição das ações para controle pressórico.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Definição das ações relacionadas ao perfil lipídico.
DS-06 – Evento Cardiovascular	Inclusão de encaminhamentos e intervenções adicionais.
DS-07 – Classificação Global de Risco	Ajuste da intensidade do monitoramento conforme o risco clínico.

8. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Condition	addresses
MedicationRequest	activity.reference ou supportingInfo
Observation	Utilizada para acompanhamento dos objetivos clínicos
RiskAssessment	Base para definição do plano de cuidado

9. Considerações de Modelagem

O recurso **CarePlan** representa o planejamento assistencial do paciente e não a execução das intervenções previstas. Seu conteúdo poderá ser atualizado ao longo do acompanhamento para refletir mudanças no estado clínico, na classificação de risco ou nas recomendações geradas pelos serviços de decisão.

No contexto da plataforma CardioRemoto, o **CarePlan** será o principal recurso para representar o plano de monitoramento individual, incluindo a periodicidade das avaliações, os objetivos clínicos e as ações recomendadas para cada paciente.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-03 – Classificação de Risco	Elaboração do plano inicial
BP-04 – Monitoramento	Planejamento das atividades de acompanhamento
BP-05 – Geração de Alertas	Atualização das ações recomendadas
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Revisão periódica do plano
DS-07 – Classificação Global de Risco	Definição da estratégia de acompanhamento
SYS-009 – Plano de Monitoramento	Representado pelo recurso CarePlan
SYS-010 – Encaminhamento Clínico	Registrado como atividade do plano de cuidado

LM-08 – Communication

1. Objetivo

O recurso **Communication** representa as comunicações clínicas geradas ou registradas durante o acompanhamento dos pacientes na plataforma CardioRemoto.

Seu objetivo é documentar notificações, orientações, recomendações e demais mensagens relacionadas ao monitoramento clínico, garantindo a rastreabilidade das informações compartilhadas entre a plataforma e os profissionais de saúde.

2. Descrição

Cada comunicação relevante deverá ser registrada como um recurso **Communication**, permitindo documentar seu conteúdo, destinatário, remetente, data de envio e situação da comunicação.

No contexto da plataforma CardioRemoto, este recurso será utilizado principalmente para representar comunicações decorrentes da execução dos serviços de decisão, tais como recomendações clínicas, notificações de alterações relevantes nos parâmetros monitorados e mensagens associadas ao acompanhamento do paciente.

O recurso também poderá registrar comunicações relacionadas à execução do plano de monitoramento, contribuindo para a documentação do processo assistencial.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Communication
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Communication
Cardinalidade	Zero ou mais comunicações por paciente
Identificador Principal	Identificador da comunicação

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Situação da comunicação (preparada, em andamento, concluída, etc.).
category	0..*	Categoria da comunicação.
subject	1..1	Paciente relacionado à comunicação.
encounter	0..1	Atendimento associado à comunicação.
sent	0..1	Data e hora do envio.
sender	0..1	Profissional ou sistema responsável pela comunicação.
recipient	0..*	Destinatário(s) da comunicação.
payload	1..*	Conteúdo da comunicação.
reasonReference	0..*	Condição clínica, observação ou plano relacionado à comunicação.

5. Correspondência com o Data Dictionary

O recurso **Communication** representa parte das informações produzidas automaticamente pela plataforma durante o monitoramento clínico.

Categoria do L2	Correspondência
Dados Gerados pelo Sistema	Recomendações clínicas
Dados Gerados pelo Sistema	Encaminhamentos clínicos
Dados de Monitoramento	Comunicações relacionadas ao acompanhamento

6. Utilização pelos Processos de Negócio

As comunicações são utilizadas para apoiar a execução dos processos de monitoramento e acompanhamento dos pacientes.

Processo de Negócio	Utilização
BP-04 – Monitoramento	Registro das orientações emitidas durante o acompanhamento.
BP-05 – Geração de Alertas	Comunicação das recomendações decorrentes dos alertas.
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Registro das comunicações periódicas entre a plataforma e a equipe assistencial.

7. Utilização pelos Decision Services

Os serviços de decisão podem gerar comunicações para apoiar a tomada de decisão clínica.

Decision Service	Contribuição
DS-03 – Controle do Diabetes	Recomendações relacionadas ao controle glicêmico.
DS-04 – Controle da Hipertensão	Recomendações relacionadas ao controle pressórico.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Recomendações relacionadas ao controle lipídico.
DS-06 – Evento Cardiovascular	Notificação de suspeita de evento cardiovascular.
DS-07 – Classificação Global de Risco	Comunicação da necessidade de revisão do plano de acompanhamento.

8. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Condition	reasonReference
Observation	reasonReference

CarePlan	about
RiskAssessment	about

9. Considerações de Modelagem

O recurso **Communication** representa o registro da comunicação clínica e não o mecanismo tecnológico utilizado para sua transmissão (e-mail, SMS, aplicativo móvel ou outro canal). No contexto da plataforma CardioRemoto, sua principal finalidade é manter o histórico das informações compartilhadas entre a plataforma e os profissionais responsáveis pelo acompanhamento clínico, permitindo auditoria e rastreabilidade das ações realizadas.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-05 – Geração de Alertas	Comunicação das recomendações clínicas
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Registro das comunicações do acompanhamento
DS-06 – Evento Cardiovascular	Comunicação de suspeitas clínicas
DS-07 – Classificação Global de Risco	Comunicação das ações recomendadas
SYS-010 – Encaminhamento Clínico	Registro da comunicação associada ao encaminhamento

LM-09 – Flag

1. Objetivo

O recurso **Flag** representa alertas clínicos ativos associados aos pacientes acompanhados pela plataforma CardioRemoto. Seu objetivo é destacar situações que requerem atenção da equipe assistencial, permitindo identificar rapidamente pacientes que necessitam de monitoramento intensificado, reavaliação clínica ou intervenção imediata.

2. Descrição

Cada alerta clínico relevante deverá ser representado por um recurso **Flag**, indicando sua descrição, período de validade e o paciente ao qual está associado. Os alertas poderão ser gerados automaticamente pelos serviços de decisão da plataforma ou registrados manualmente pelos profissionais de saúde durante o acompanhamento clínico. Enquanto permanecer ativo, o alerta deverá permanecer associado ao paciente, sendo removido ou encerrado quando a situação clínica correspondente deixar de existir.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	Flag
Perfil Base	HL7 FHIR R4 Flag
Cardinalidade	Zero ou mais alertas por paciente
Identificador Principal	Identificador do alerta

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Situação do alerta (ativo, inativo ou registrado para histórico).
category	0..1	Categoria do alerta clínico.
code	1..1	Descrição resumida do alerta.
subject	1..1	Paciente ao qual o alerta pertence.
period	0..1	Período de validade do alerta.
author	0..1	Sistema ou profissional responsável pela criação do alerta.

5. Correspondência com o Data Dictionary

O recurso **Flag** representa os alertas clínicos produzidos durante o monitoramento do paciente.

Categoria do L2	Correspondência
Dados Gerados pelo Sistema	Nível de Alerta
Dados Gerados pelo Sistema	Alertas clínicos ativos

6. Utilização pelos Processos de Negócio

Os alertas apoiam a execução dos processos de monitoramento e acompanhamento clínico.

Processo de Negócio	Utilização
BP-04 – Monitoramento	Identificação de pacientes que requerem acompanhamento diferenciado.
BP-05 – Geração de Alertas	Registro dos alertas gerados automaticamente.
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Manutenção dos alertas ativos durante o acompanhamento.

7. Utilização pelos Decision Services

Os serviços de decisão podem produzir alertas quando determinadas condições clínicas forem identificadas.

Decision Service	Contribuição
DS-03 – Controle do Diabetes	Alerta para controle glicêmico inadequado.
DS-04 – Controle da Hipertensão	Alerta para pressão arterial fora da meta terapêutica.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Alerta para alterações relevantes no perfil lipídico.
DS-06 – Evento Cardiovascular	Alerta para suspeita de evento cardiovascular.
DS-07 – Classificação Global de Risco	Alerta associado ao nível de risco identificado.

8. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Observation	Base para geração do alerta
Condition	Condição clínica relacionada
RiskAssessment	Avaliação de risco que originou o alerta
CarePlan	Plano de cuidado impactado pelo alerta
Communication	Comunicação emitida em decorrência do alerta

9. Considerações de Modelagem

O recurso **Flag** representa a existência de uma situação clínica que merece atenção especial e permanece ativo enquanto essa condição persistir.

No contexto da plataforma CardioRemoto, os alertas poderão ser classificados em diferentes níveis de prioridade, de acordo com as regras clínicas definidas no L2. Essa classificação será detalhada no **L4 – FHIR Implementation Guide**, por meio de terminologias e perfis específicos.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-05 – Geração de Alertas	Registro dos alertas clínicos
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Manutenção dos alertas ativos
Alert Rules	Geração automática do recurso Flag
SYS-008 – Nível de Alerta	Representado pelo recurso Flag

LM-10 – RiskAssessment

1. Objetivo

O recurso **RiskAssessment** representa a avaliação do risco clínico dos pacientes acompanhados pela plataforma CardioRemoto.

Seu objetivo é registrar, de forma estruturada, os resultados produzidos pelos serviços de decisão responsáveis pela estratificação do risco cardiovascular, permitindo documentar a avaliação realizada, seus resultados e as evidências clínicas utilizadas no processo decisório.

2. Descrição

Cada avaliação de risco deverá ser representada por um recurso **RiskAssessment**, associado ao paciente e ao episódio clínico correspondente.

A avaliação poderá ser realizada durante a inclusão do paciente no programa ou sempre que novas informações clínicas estiverem disponíveis, refletindo a evolução do estado de saúde ao longo do acompanhamento.

Os resultados registrados por este recurso servirão de apoio para a definição do plano de monitoramento, geração de alertas clínicos e tomada de decisão pela equipe assistencial.

3. Recurso Base

Propriedade	Valor
Recurso FHIR	RiskAssessment
Perfil Base	HL7 FHIR R4 RiskAssessment
Cardinalidade	Zero ou mais avaliações por paciente
Identificador Principal	Identificador da avaliação de risco

4. Principais Elementos

Elemento FHIR	Cardinalidade	Descrição
status	1..1	Situação da avaliação de risco.
subject	1..1	Paciente avaliado.
encounter	0..1	Atendimento relacionado à avaliação.
occurrenceDateTime	1..1	Data e hora da avaliação.
performer	0..1	Sistema ou profissional responsável pela avaliação.
basis	0..*	Evidências utilizadas na avaliação (observações, condições clínicas, exames, etc.).
prediction	1..*	Resultado(s) da avaliação de risco.
note	0..*	Observações adicionais sobre a avaliação.

5. Correspondência com o Data Dictionary

Este modelo representa as informações produzidas automaticamente pelos serviços de decisão da plataforma.

Categoria do L2	Correspondência
Dados Gerados pelo Sistema	Classificação Global de Risco
Dados Gerados pelo Sistema	Elegibilidade do paciente*

* Quando a elegibilidade resultar de uma avaliação clínica estruturada, poderá ser registrada como parte da documentação da avaliação de risco.

6. Utilização pelos Processos de Negócio

A avaliação de risco é utilizada para apoiar o planejamento do acompanhamento clínico dos pacientes.

Processo de Negócio	Utilização
BP-03 – Classificação de Risco	Registro da estratificação inicial do paciente.
BP-04 – Monitoramento	Reavaliação do risco durante o acompanhamento.
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Atualização periódica da classificação de risco.

7. Utilização pelos Decision Services

O recurso **RiskAssessment** documenta os resultados produzidos pelos serviços de decisão relacionados à estratificação do risco.

Decision Service	Contribuição
DS-07 – Classificação Global de Risco	Registro da classificação de risco e dos fatores considerados.
DS-03 – Controle do Diabetes	Utilização do controle glicêmico como evidência clínica.
DS-04 – Controle da Hipertensão	Utilização dos níveis pressóricos como evidência clínica.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Utilização do perfil lipídico como evidência clínica.
DS-06 – Evento Cardiovascular	Consideração de eventos cardiovasculares na avaliação do risco.

8. Relacionamentos

Recurso Relacionado	Tipo de Relacionamento
Patient	subject
Encounter	encounter
Observation	basis
Condition	basis
MedicationRequest	Evidência complementar

CarePlan	Plano definido a partir da avaliação
Flag	Alerta gerado em função do risco identificado
Communication	Comunicação das recomendações clínicas

9. Considerações de Modelagem

O recurso **RiskAssessment** representa o resultado de uma avaliação clínica baseada em múltiplas evidências. Ele não substitui os recursos que registram os dados utilizados na análise, como **Observation** e **Condition**, mas estabelece uma ligação entre essas informações e a conclusão obtida.

No contexto da plataforma CardioRemoto, este recurso será utilizado para documentar a classificação global de risco produzida pelo **Decision Service DS-07**, permitindo registrar tanto a categoria de risco atribuída ao paciente quanto as evidências clínicas que fundamentaram essa classificação.

A representação estruturada da avaliação de risco facilita sua reutilização por outros sistemas interoperáveis e permite acompanhar a evolução do risco clínico do paciente ao longo do tempo.

10. Rastreabilidade

Artefato L2	Correspondência
BP-03 – Classificação de Risco	Registro da avaliação inicial
BP-04 – Monitoramento	Atualização da avaliação de risco
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Reavaliação periódica
DS-07 – Classificação Global de Risco	Representado pelo recurso RiskAssessment
SYS-007 – Classificação Global de Risco	Resultado registrado no recurso RiskAssessment

Parte 4 – Terminology Binding

4.1 Objetivo

A interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde depende da utilização de terminologias clínicas padronizadas. No contexto da plataforma CardioRemoto, os recursos FHIR definidos no modelo lógico utilizam sistemas de códigos internacionalmente

reconhecidos para representar diagnósticos, procedimentos, observações clínicas, exames laboratoriais e unidades de medida. Esta seção apresenta as terminologias adotadas pelo modelo lógico e sua aplicação nos diferentes recursos FHIR.

4.2 Terminologias Utilizadas

Terminologia	Finalidade
LOINC	Identificação de observações clínicas e exames laboratoriais.
SNOMED CT	Representação de condições clínicas, achados e conceitos médicos.
CID-10	Classificação internacional de doenças, utilizada para codificação diagnóstica quando necessário.
UCUM	Padronização das unidades de medida utilizadas em observações e exames laboratoriais.
HL7 Administrative Gender	Representação do sexo administrativo do paciente.
HL7 Observation Interpretation	Interpretação clínica de resultados laboratoriais.

4.3 Aplicação das Terminologias

Patient

Elemento	Terminologia
gender	HL7 Administrative Gender

Condition

Elemento	Terminologia
code	SNOMED CT (preferencialmente)
code	CID-10 (quando aplicável)
clinicalStatus	HL7 Condition Clinical Status
verificationStatus	HL7 Condition Verification Status

Observation – Vital Signs

Elemento	Terminologia
code	LOINC
valueQuantity.unit	UCUM

Principais observações:

- Pressão arterial;
- Frequência cardíaca;
- Saturação de oxigênio;
- Temperatura corporal;
- Peso;
- Altura;
- Índice de Massa Corporal (IMC);
- Circunferência abdominal.

Observation – Laboratory

Elemento	Terminologia
code	LOINC
valueQuantity.unit	UCUM
interpretation	HL7 Observation Interpretation

Principais exames:

- Glicemia;
- HbA1c;
- Colesterol Total;
- HDL;
- LDL;
- Triglicerídeos;
- Creatinina;
- Ureia;
- TGO;
- TGP;
- Hemograma.

MedicationRequest

Elemento	Terminologia
medication[x]	ATC, SNOMED CT ou terminologia institucional

CarePlan

Elemento	Terminologia
category	HL7 CarePlan Category
activity	Terminologias clínicas aplicáveis

Communication

Elemento	Terminologia
category	HL7 Communication Category (quando aplicável)

Flag

Elemento	Terminologia
category	HL7 Flag Category
code	Terminologia institucional para níveis de alerta

RiskAssessment

Elemento	Terminologia
prediction	Terminologia institucional para classificação de risco

4.4 Estratégia de Vinculação Terminológica

O modelo lógico adota uma estratégia baseada na utilização prioritária de terminologias internacionais amplamente consolidadas, favorecendo a interoperabilidade entre diferentes sistemas de informação em saúde.

Sempre que disponível, recomenda-se a utilização de:

- **LOINC** para observações clínicas e exames laboratoriais;
- **SNOMED CT** para conceitos clínicos e diagnósticos;
- **UCUM** para unidades de medida;
- **Terminologias HL7** para códigos administrativos e elementos de infraestrutura.

Quando inexistirem códigos padronizados adequados ou quando houver necessidade de representar conceitos específicos da plataforma CardioRemoto, poderão ser definidos conjuntos de códigos próprios (**CodeSystems** e **ValueSets**) durante a implementação do **FHIR Implementation Guide (L4)**.

4.5 Considerações Finais

A utilização consistente dessas terminologias garante que os Logical Resource Models definidos neste documento possam ser implementados em conformidade com o padrão HL7 FHIR, promovendo interoperabilidade semântica, reutilização de dados clínicos e integração com sistemas de informação em saúde.

Além disso, a estratégia de vinculação terminológica estabelecida nesta seção fornece a base para a definição dos perfis FHIR e dos artefatos terminológicos que serão desenvolvidos no L4.

Parte 5 – Resource Relationships

5.1 Objetivo

Os recursos FHIR definidos neste modelo lógico não são utilizados de forma isolada. Cada recurso representa um aspecto específico do processo assistencial e estabelece relacionamentos com outros recursos para representar, de forma integrada, o acompanhamento clínico dos pacientes. Esta seção descreve os principais relacionamentos entre os recursos utilizados pela plataforma CardioRemoto.

5.2 Visão Geral dos Relacionamentos

O recurso **Patient** constitui a entidade central do modelo, sendo referenciado pelos demais recursos clínicos. Cada episódio de atendimento é representado por um recurso **Encounter**, que fornece o contexto temporal para o registro das observações clínicas, diagnósticos, prescrições e avaliações realizadas durante o acompanhamento.

As condições clínicas são registradas por meio do recurso **Condition**, enquanto as medições fisiológicas e os resultados laboratoriais são representados por recursos **Observation**.

As prescrições medicamentosas são documentadas utilizando **MedicationRequest**, e as ações planejadas para o acompanhamento do paciente são organizadas no recurso **CarePlan**.

Quando os serviços de decisão identificam situações que requerem atenção especial, podem ser produzidos recursos **Flag**, representando alertas clínicos, e recursos **Communication**, registrando notificações ou orientações destinadas à equipe assistencial.

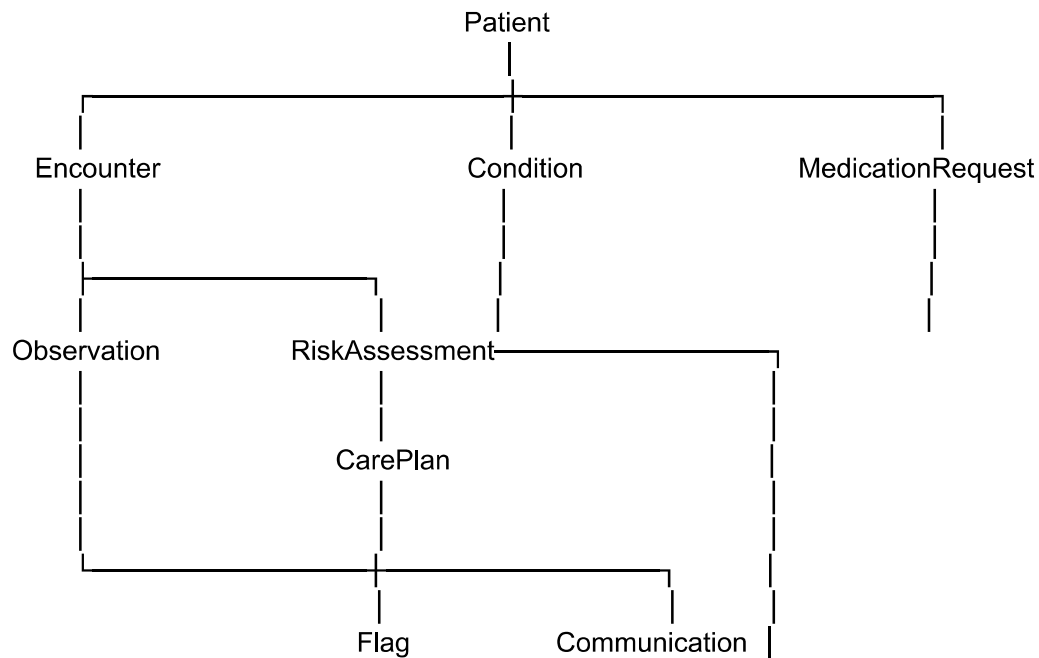
Por fim, os resultados das avaliações de risco produzidas pela plataforma são documentados por meio do recurso **RiskAssessment**, que utiliza informações provenientes de observações clínicas, condições de saúde e demais dados disponíveis no prontuário do paciente.

5.3 Principais Relacionamentos

Recurso	Relaciona-se com	Finalidade
Patient	Todos os demais recursos	Identificação do paciente.
Encounter	Patient	Contexto do atendimento.
Encounter	Observation, Condition, MedicationRequest	Contexto clínico dos registros.
Condition	Patient	Registro das condições clínicas.
Observation	Patient	Registro das medições clínicas e laboratoriais.
Observation	Encounter	Identificação do atendimento correspondente.
MedicationRequest	Patient	Prescrição de medicamentos.
MedicationRequest	Condition	Tratamento relacionado às condições clínicas.
CarePlan	Patient	Plano de acompanhamento.
CarePlan	Condition	Condições abordadas pelo plano.
CarePlan	MedicationRequest	Intervenções terapêuticas previstas.
RiskAssessment	Observation	Evidências utilizadas na avaliação do risco.
RiskAssessment	Condition	Condições consideradas na estratificação do risco.
Flag	Patient	Alerta clínico ativo.
Flag	RiskAssessment	Alerta decorrente da avaliação de risco.
Communication	Patient	Comunicação relacionada ao paciente.
Communication	Flag	Comunicação gerada a partir de um alerta clínico.
Communication	CarePlan	Comunicação relacionada ao plano de cuidado.

5.4 Modelo Conceitual dos Relacionamentos

O modelo lógico pode ser representado pelo seguinte diagrama conceitual.



Este diagrama apresenta uma visão simplificada da arquitetura lógica da plataforma, destacando o papel central do recurso **Patient** e as principais dependências entre os demais recursos FHIR.

5.5 Fluxo Geral das Informações

O fluxo de informações representado pelo modelo lógico pode ser resumido nas seguintes etapas:

1. O paciente é cadastrado na plataforma (**Patient**).
2. Um episódio de atendimento é iniciado (**Encounter**).
3. São registradas as condições clínicas (**Condition**).
4. São coletadas observações clínicas e exames laboratoriais (**Observation**).
5. Os serviços de decisão analisam os dados clínicos.
6. A avaliação de risco é registrada (**RiskAssessment**).
7. O plano de acompanhamento é definido (**CarePlan**).
8. Quando necessário, são gerados alertas (**Flag**).
9. As recomendações e notificações são registradas (**Communication**).
10. O ciclo é repetido durante todo o acompanhamento longitudinal do paciente.

5.6 Considerações Finais

Os relacionamentos apresentados nesta seção demonstram que os recursos FHIR utilizados pela plataforma CardioRemoto formam um modelo integrado, capaz de representar o ciclo completo de monitoramento clínico do paciente.

Essa organização favorece a interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde, preserva a rastreabilidade dos dados clínicos e estabelece a base para a implementação dos perfis FHIR apresentados no L4.

Parte 6 – Traceability Matrix

6.1 Objetivo

A matriz de rastreabilidade estabelece a correspondência entre os elementos definidos na especificação de negócio (L2) e os modelos lógicos FHIR apresentados neste documento. Seu objetivo é demonstrar que todos os processos de negócio, serviços de decisão e categorias de dados do protocolo clínico possuem representação explícita no modelo lógico desenvolvido, garantindo consistência entre os diferentes níveis da especificação e facilitando a implementação do guia FHIR apresentado no L4.

6.2 Rastreabilidade dos Processos de Negócio

Business Process (L2)	Recursos FHIR (L3)	Finalidade
BP-01 – Inclusão do Paciente	Patient, Encounter	Cadastro do paciente e criação do episódio inicial de acompanhamento.
BP-02 – Avaliação Inicial	Encounter, Condition, Observation, MedicationRequest	Registro das informações clínicas iniciais.
BP-03 – Classificação de Risco	RiskAssessment, CarePlan	Registro da estratificação de risco e elaboração do plano inicial.
BP-04 – Monitoramento	Observation, CarePlan, Communication	Registro das avaliações periódicas e acompanhamento clínico.
BP-05 – Geração de Alertas	Flag, Communication	Registro dos alertas clínicos e respectivas notificações.
BP-06 – Monitoramento Contínuo	Observation, RiskAssessment, CarePlan, Flag	Atualização longitudinal das informações clínicas.

6.3 Rastreabilidade dos Decision Services

Decision Service (L2)	Recursos FHIR (L3)	Finalidade
DS-01 – Verificação de Elegibilidade	Condition, RiskAssessment	Verificação dos critérios de inclusão do paciente.
DS-02 – Avaliação Clínica Inicial	Observation	Validação da completude da avaliação clínica.
DS-03 – Controle do Diabetes	Condition, Observation, MedicationRequest, CarePlan	Monitoramento do diabetes mellitus.
DS-04 – Controle da Hipertensão	Observation, MedicationRequest, CarePlan	Monitoramento da hipertensão arterial.
DS-05 – Controle da Dislipidemia	Observation, MedicationRequest, CarePlan	Avaliação do perfil lipídico.
DS-06 – Evento Cardiovascular	Condition, Flag, Communication	Identificação e notificação de eventos cardiovasculares.
DS-07 – Classificação Global de Risco	RiskAssessment, CarePlan, Flag	Estratificação do risco cardiovascular e definição do acompanhamento.

6.4 Rastreabilidade do Data Dictionary

Categoria do Data Dictionary (L2)	Recursos FHIR (L3)
Dados Demográficos	Patient
Histórico Clínico	Condition
Medicamentos	MedicationRequest
Antropometria	Observation (Vital Signs)
Sinais Vitais	Observation (Vital Signs)
Exames Laboratoriais	Observation (Laboratory)
Dados de Monitoramento	Encounter, CarePlan
Dados Gerados pelo Sistema	RiskAssessment, Flag, Communication, CarePlan

6.5 Cobertura dos Recursos FHIR

A Tabela 6.4 apresenta a função desempenhada por cada recurso FHIR dentro da arquitetura lógica proposta.

Recurso FHIR	Papel no Modelo
Patient	Identificação do paciente.
Encounter	Contexto temporal dos atendimentos e avaliações.
Condition	Registro das doenças e condições clínicas.
Observation	Registro das medições clínicas e exames laboratoriais.
MedicationRequest	Registro das prescrições medicamentosas.
CarePlan	Planejamento do acompanhamento clínico.
Communication	Registro das comunicações clínicas e notificações.
Flag	Registro dos alertas clínicos ativos.
RiskAssessment	Registro da estratificação do risco cardiovascular.

6.6 Cobertura da Especificação L2

A análise da matriz de rastreabilidade demonstra que todos os elementos estruturais definidos na especificação de negócio possuem representação correspondente no modelo lógico FHIR. Os processos de negócio foram mapeados para recursos responsáveis pela documentação do fluxo assistencial, enquanto os serviços de decisão foram representados pelos recursos que registram suas entradas e saídas. Da mesma forma, todas as categorias do dicionário de dados encontram correspondência direta em um ou mais recursos FHIR. Essa cobertura garante que o modelo lógico preserve integralmente os requisitos definidos na especificação de negócio, estabelecendo uma base consistente para a implementação do guia FHIR descrito no L4.

6.7 Considerações Finais

A matriz de rastreabilidade apresentada nesta seção demonstra a consistência entre os artefatos produzidos ao longo do desenvolvimento da especificação CardioRemoto. Cada elemento definido no L2 possui representação explícita no modelo lógico, assegurando que os requisitos funcionais, as regras clínicas e os dados necessários ao protocolo de telemonitoramento sejam preservados durante a transição para a implementação em HL7 FHIR. Dessa forma, o L3 estabelece uma ponte entre a especificação de negócio e o guia de implementação, permitindo que os perfis FHIR, terminologias e demais artefatos desenvolvidos no L4 sejam derivados diretamente dos modelos lógicos apresentados neste documento.